

10 - 03- LES CONTUSIONS DU GLOBE OCULAIRE - Pr. HAJJI

Après une première partie qui était dédiée aux généralités sur les traumatismes oculaires et un cours dédié aux plaies du globe avec ou sans corps étranger, on va faire un cours sur les contusions du globe oculaire et leurs particularités. La contusion oculaire est un motif très fréquent en consultation d'urgence ophtalmologique. Il s'agit très fréquemment d'accidents domestiques majorés par la violence suite à l'exposition d'alcool ou de drogue, soit des jeux d'enfants, soit suite à des accidents de sport ou fréquemment aussi à des accidents de circulation.

Alors ici, je précise et je répète, le globe oculaire reste fermé et l'onde de choc va atteindre toutes les structures de l'oeil oculaire. Donc les dégâts peuvent atteindre toutes les structures de l'oeil oculaire, je le précise depuis l'introduction. Donc l'ébranlement de toutes les couches de l'oeil.

Ici, c'est un schéma qui est très intéressant et va nous référer au schéma anatomique. Donc je vous rappelle que l'oeil est un organe noble de la vision qui va siéger à l'intérieur de la cavité ophtalmique. Donc le traumatisme, le mécanisme est contentant et c'est très important de préciser c'est quoi l'agent contentant, c'est quoi la masse, c'est quoi la taille et c'est quoi la vitesse de projection de cet objet contentant.

Donc pour avoir une contusion de l'oeil, l'objet contentant doit avoir une taille qui est inférieure ou égale à la masse de l'ouverture de la cavité orbitaire. Pourquoi ? Pour avoir un contact direct avec l'oeil. Parce que si l'objet est de taille beaucoup plus supérieure, l'oeil est naturellement protégé par l'os de la face sauf s'il y a une fracture de la paroi osseuse.

Donc je vous rappelle que l'oeil est protégé de tous pas sauf la paroi antérieure par l'os, sauf la paroi antérieure. Donc pour avoir un contact entre l'objet contentant et l'oeil, la masse ou la taille doit être inférieure à l'ouverture antérieure sauf en présence d'une fracture de la paroi et ceci témoigne de la gravité ou de la violence de traumatisme de la face. Alors ici, c'est un schéma qui va expliquer le mécanisme physiopathologique, ce qui se passe à l'intérieur de l'oeil donc pourquoi on aura les dégâts de toutes les couches anatomiques de l'oeil.

Alors c'est les déformations du globe oculaire lors de la contusion anteropostérieure de l'oeil. Donc on aura une projection d'un petit volume ici, une petite balle sur l'oeil. Donc immédiatement après la projection de l'objet contentant sur l'oeil, on aura un écrasement de l'oeil donc écrasement, diminution du diamètre anteropostérieur et par conséquence, une augmentation du diamètre équatorial.

Donc déjà, la taille du globe va subir des modifications donc un raccourcissement anteropostérieur mais élargissement équatorial. Par la suite, on aura tendance à retour à l'état normal, donc une élongation anteropostérieure et retour à l'état normal au niveau de l'équateur. Mais ce retour ne se fait pas immédiatement.

Ce retour va se faire dans un sens de raccourcissement équatorial mais un allongement antéropostérieur. Tout ça ne se fait pas sans dégâts. Donc des dégâts se font au niveau de toutes les couches.

L'interrogatoire d'une personne qui est traumatisée. Toujours le terrain, l'âge, l'identité du patient. Identifier si c'est un oeil qui est fragile parce que le traumatisme va toucher toutes les couches de l'oeil.

Est-ce que c'est un traumatisme purement oculaire ou s'il s'agit d'un polytraumatisé ? Préciser, c'est très important, la taille de l'objet contendant, la vitesse et la violence du traumatisme. La symptomatologie, toujours rassurer le patient et l'entourage pour savoir tirer le maximum d'informations. Alors le patient va vous dire, je suis traumatisé.

J'étais victime d'un traumatisme, point. Je ne vois rien. Mais rassurer pour tirer le maximum de traumatismes.

Comment ça s'est déroulé ? Quand est-ce que ça s'est déroulé ? J'ai été traumatisé par une main, par exemple. Mais bon, peut-être la main peut porter un objet métallique, étranchant ou avec une violence particulière. Alors savoir écouter, peut-être instiller une goutte d'anesthésie locale qui va calmer la douleur et pouvoir examiner plus calmement le patient.

Mesurer l'acuité visuelle, c'est un intérêt qui est médico-légal. L'acuité visuelle initiale doit être marquée noir sur blanc. Sur le dossier du patient.

Et une acuité visuelle, comme je vous ai dit dans le cours de l'épée du globe, une acuité visuelle à perception lumineuse négative initiale ne veut absolument rien dire. Peut-être elle est véridique, mais savoir rassurer, réexaminer, réexaminer, et peut-être que c'était juste question d'affolement. L'examen, c'est plan par plan et toutes les structures doivent être examinées.

Examen des annexes, examen de l'orbite, si c'est une contusion, un coup de balle, de ballon, n'importe quel objet qu'on entend peut occasionner un traumatisme de l'orbite et de l'œil. Donc examen de la paupière, chercher un œdème, un hématome, palper le cadre orbitaire à la recherche d'une fracture, d'une solution de continuité, d'une esquille osseuse, chercher une exophtalmie, peut-être qu'il y ait un saignement, un amphysème à l'intérieur de l'orbite qui va faire pousser l'œil vers l'extérieur du cadre orbitaire. Chercher la position de l'œil, un œil abaissé doit faire craindre une fracture du plancher de l'orbite et peut-être parfois une luxation de l'œil à l'intérieur du sinus maxillaire.

Examen de la motilité de l'œil dans les neuf positions du regard, chercher une diplopie. Je vous rappelle, la diplopie, c'est un objet qui est vu doublement alors qu'il est simple. Alors la diplopie peut être monoculaire quand elle est vue avec un seul œil ou à la vision oculaire.

L'examen du segment antérieur après installation de la fluoresceine qui cherchera une érosion. Il faut chercher une ulcération après la goutte de fluoresceine. Ici, forcément, le CDL est négatif puisque le globe est fermé.

Il faut chercher un œdème de cornée, une hématicornée. Hématicornée, je vous rappelle, c'est une complication d'un hyphéma total qui a été maltraitée. Un hyphéma total qui va donner une hypertonie oculaire, une hypertonie qui a été mal gérée.

A la longue, les hématicornées vont infiltrer la cornée et va donner une hématicornée définitive. L'examen de la conjonctive à la recherche d'une hémorragie sous-conjonctivale. Je vous rappelle, l'hémorragie sous-conjonctivale dense doit faire chercher une pelée de sclère.

Une hyperméconjonctivale, une érosion de la conjonctive, rechercher au niveau de la chambre antérieure la présence d'un hyphéma ou peut-être une luxation du cristallat. L'iris, on peut observer une iridodialyse, c'est-à-dire une désinsertion de l'iris depuis sa racine, une rupture du sphincter de l'iris, et dans ce cas, le patient est levé en midriase. Alors, midriase post-traumatique, ça témoigne de la gravité du traumatisme et la violence du traumatisme.

Ici, c'est une coupe anatomique des différentes structures du segment antérieur, dont toutes les structures qui sont situées en avant du cristallat, y compris le cristallat, et le segment postérieur. Et je vous rappelle, pendant la contusion, toutes les couches de l'oeil peuvent être atteintes et toutes les lésions peuvent être observées en fonction de la violence. Alors, l'examen du cristallat, on peut avoir une subluxation avec un iridodonsis.

C'est quoi l'iridodonsis ? C'est un troublement de l'iris. Ou un phacodonsis, c'est un troublement du cristallat et c'est un signe très important. Pourquoi ? C'est un témoin d'une subluxation du cristallat, donc c'est un signe indirect d'une rupture zonulaire quelque part.

Plus ou moins, on peut avoir une mèche devitrée au niveau de l'air pépilaire, donc c'est un signe indirect d'une rupture zonulaire, donc d'une subluxation du cristallat. On peut avoir carrément une luxation antérieure, c'est une grande urgence du cristallat, ou une luxation postérieure du cristallat, ou un cataracte contusif. Une hypertonie oculaire, qui peut avoir multiples mécanismes, à part une luxation antérieure qui peut donner une hypertonie, on peut avoir des lésions traumatiques de l'ongle cornea, d'où l'intérêt de faire une gonioscopie dans un camp traumatique.

L'examen du segment postérieur doit faire rechercher les classiques oedèmes de Berlin. L'oedème de Berlin, c'est quoi ? C'est une ischémie du pôle postérieur tellement le traumatisme était violent qu'il y aura une ischémie traumatique du pôle postérieur, sauf la macula qui va apparaître rouge cerise, pourquoi ? Parce que la macula va dépendre de la vascularisation choroïde, donc l'ischémie est rétinienne, mais la choroïde garde sa vascularisation, et l'oedème de Berlin, c'est un signe plus ou moins de mauvais pronostic s'il persiste, et ça témoigne de la violence du traumatisme. Également, on doit chercher un traumaculaire qui s'éclaire à un traumatisme violent du globe oculaire.

On doit chercher une hémorragie intravitréenne, une déchirure rétinienne à n'importe quel endroit, essentiellement périphérique. On doit chercher un décollement de rétine post-traumatique. Et le décollement de rétine et les déchirures, quelle que soit la localisation,

peuvent être immédiates, soit antiférées.

Donc la surveillance d'un traumatisé doit être immédiate, à moyen et à long terme. On peut avoir une rupture de la choroïde. S'il est périphérique, il n'y aura pas de retentissement sur la vision.

Mais s'il a par malchance la rupture au niveau maculaire, il aura certainement des séquelles graves sur la fonction visuelle. A l'extrême, si on a un traumatisme qui est très violent, qu'est-ce qu'on aura ? Une rupture traumatique ou un éclatement de l'œil. Et on va rejoindre le premier chapitre qu'on a vu la dernière fois, c'est les plaies du globe oculaire, et c'est la rupture traumatique du globe oculaire qu'on va exclure de ce chapitre.

Ici sur la photo, on voit un nymphéma. Donc c'est du son qui va siéger au niveau du fond de la chambre antérieure, qu'il faut savoir surveiller. Un nymphéma minime n'a pas généralement de conséquences ou de séquelles.

Donc on conseille aux patients des boissons abondantes et un repos. Peut-être le lendemain, on ne trouve pas d'nymphéma. Mais un nymphéma de grande abondance, c'est un signe d'alarme.

Il faut savoir le surveiller et le traiter. Donc il faut surveiller le tonus oculaire en présence d'un nymphéma de grande abondance, et il faut savoir surveiller la résorption de cet hyphème. Ici c'est une photo, un petit peu vieille, mais qui illustre un iridodiamètre.

Donc c'est une désinsertion, c'est un arrachement de l'iris depuis sa racine. Ici c'est un cristallin qui est cataracté, vous voyez qu'il est opaque, mais qui est abaissé vers le bas. Donc ici, il n'y a plus de cristallin.

C'est un déplacement vers le bas d'un cristallin cataracté. C'est un traumatisme violent. C'est une photo qui est vieille, mais que je garde.

Pourquoi? C'est une opacification particulière du cristallin. Elle est particulière parce que quand on voit un aspect pareil, c'est pathognomonique d'une opacification post-contusive du cristallin. Donc un aspect pareil médico-légal.

Quand on voit une opacification pareille, c'est typiquement post-traumatique. Ici, c'est une échographie qui montre quand on a un trouble de milieu, par exemple suite à une hémorragie ou à un cataracte, un décollement en V. Donc vous voyez un aspect en V de la rétine. Donc c'est un décollement de rétine ici dans un canthère.

Ici, c'est une autre photo qui illustre la rupture de la membrane de Brook qui peut siéger à n'importe quel endroit au niveau de la rétine mais le pronostic est réservé s'il siège au niveau de la macula. Alors c'est une photo du pôle postérieur. Ici, c'est une image qui illustre aussi une rupture au niveau maculaire.

Donc le pronostic ici est réservé. Qu'est-ce qu'on peut demander comme exploration en présence d'une contusion de l'œil? Donc faire une échographie oculaire. Toujours l'échographie oculaire permet de mieux analyser les structures ondo-oculaires.

Donc mieux analyser une rétine, un déplacement du cristallin en segment postérieur si on doute sur un déplacement du cristallin dans le vitre. Surtout, on demande une échographie si on a un trouble de milieu. Par exemple, un patient qui vient dans un contexte traumatique et on trouve une cataracte.

Des éléments décisifs pour sa prise en charge de cataracte, c'est est-ce qu'il y a ou pas un décollement de rétine. Dans ce contexte, idéalement, il faut faire l'échographie pour mieux analyser est-ce que la rétine est à plat ou pas. Il faut faire un radio de l'orbite dans un contexte de traumatisme.

Est-ce que le patient a une fracture ou pas de l'orbite? On peut demander une angiographie, par exemple, dans un contexte de rupture de la membrane de Brooke. Et l'électrophysiologie, c'est pour mieux visualiser la fonctionnalité de cette rétine. Comment on peut prendre en charge ce patient qui a une contusion de l'œil? En fonction des dégâts qu'il présente.

S'il a un lymphéma, pour un lymphéma de stade 1, on peut conseiller des boissons abondantes et un repos strict et l'lymphéma peut se résorber spontanément. Mais pour un lymphéma avec une hypertonie et un lymphéma abondant qui n'a pas tendance à se résorber, il faut donner un traitement hypotonisant et même indiquer un lavage chirurgical de cet lymphéma. Pour un déplacement du cristallin avec un retentissement sur la fonctionnalité visuelle et en présence d'un cataracte, on peut indiquer une chirurgie de ce cristallin.

Une hémorragie intravitréenne avec présence, par exemple, d'un décollement de rétine, on peut indiquer une chirurgie du segment postérieur. Si on trouve une déchirure du segment postérieur, absolument, l'urgence est de barrer au laser cette déchirure avant qu'il ne se complique d'un décollement de rétine. Le décollement de rétine, toujours, c'est une urgence chirurgicale et c'est un élément pronostic important.

Les complications des contusions oculaires sont multiples. On peut citer une hypertonie oculaire de plusieurs mécanismes, soit par IFMA, soit par lésion traumatique de l'ongle érythrocornée, soit par un déplacement antérieur, une luxation antérieure du cristallin. Cette hypertonie non gérée peut donner un glaucome traumatique.

On peut avoir comme complication une cataracte, soit rompue, soit non rompue. On peut avoir un midriase qui peut gêner le patient, surtout pendant la journée. Un décollement de rétine, c'est une grande urgence chirurgicale.

Une baisse d'acuité visuelle de plusieurs mécanismes. A l'ultime, on peut avoir une cécité, une atrophie. En conclusion, la contusion de l'œil peut avoir des mécanismes qui sont multiples.

Donc l'interrogatoire, c'est un élément très important pour identifier et démystifier ce

mécanisme et tirer le maximum de renseignements. Toutes les structures peuvent être touchées, du segment antérieur au segment postérieur. La paroi, la rétine, la choroïde, le cristallin, la cornée.

Toutes les structures peuvent être touchées. Et j'insiste sur l'intérêt de suivre à long terme parce que des complications peuvent survenir secondairement. Par exemple, une déchirure ou un décollement de rétine.

Je passe à la deuxième partie de ce cours. Après la première partie qui était dédiée aux plaies et les contusions oculaires, maintenant on va traiter un dernier chapitre complètement différent des premiers, dans le cadre toujours de la traumatologie oculaire et qui sera sur les brûlures oculaires. Les brûlures oculaires constituent un motif régulier de notre consultation en ophtalmologie.

À part les brûlures suite à des accidents industriels ou même des agressions, malheureusement, on voit régulièrement des brûlures suite à des accidents domestiques, par exemple suite à la projection accidentelle de détergent ou même suite à la pénétration à l'intérieur de l'œil de produits cosmétiques, de crèmes non dédiées à l'ophtalmologie ou à l'œil, de crème de visage par exemple, ce qui va créer une irritation des douleurs oculaires et en quelque sorte, c'est une petite brûlure superficielle qui va déranger les patients. Pour les étiologies des brûlures, on peut avoir des brûlures chimiques et des brûlures non chimiques. Pour les brûlures chimiques, on peut les scinder en brûlures par acide et les brûlures par base.

C'est très important de les scinder dans ces deux chapitres. Pourquoi? Parce que le mécanisme physiopathologique est différent et les conséquences sont complètement différentes. Dans les chapitres de brûlures par acide, le mécanisme est la nécrose brutale et la coagulation des protéines de surface.

Suite à ce mécanisme, les lésions sont d'emblée maximales. Ça veut dire que le patient a subi une brûlure par acide, il vient consulter en urgence et les dégâts sont d'emblée maximaux. C'est très important.

Donc la gravité va dépendre de la concentration de l'agent brûlant ou de l'acide plus le produit est concentré ou pur, plus les dégâts sont nocifs. Par contre, pour les brûlures par base, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus graves. Pourquoi? Parce que la base va agir par destruction en profondeur et la diffusion se fait en surface et en profondeur.

Donc on aura une continuité de l'action de la base au fil des jours et même parfois des semaines. Donc les dégâts qu'on a vu déjà maximaux pour l'acide ne sont pas maximaux pour la base. Le patient est victime d'une brûlure par base, il vient consulter avec des dégâts X, mais le lendemain, on aura apparition d'autres lésions au niveau de son œil.

Donc le suivi d'une brûlure par base, c'est très, très important et les dégâts sont en continuité pendant des jours et des jours. Le mécanisme est complètement différent. Et les complications

secondaires sont extrêmement graves puisque le produit va pénétrer à l'intérieur de l'oeil.

Donc on aura une uveïte, puisqu'elle va toucher l'iris, on aura une cataracte, glosant par atteinte de l'onguillerie de corneille, et puisqu'on aura une atteinte du surface, le syndrome sec est extrêmement grave. Donc à part les agents qu'on vient de voir, acides et bases, qui constituent des urgences quotidiennes pour nous, ce qui est plus fréquent, c'est de recevoir des patients suite à des brûlures par des solvants, par des détergents. Et régulièrement, malheureusement, on voit des patients qui sont victimes du brûlure par des gaz lacrymogènes.

Alors le but, c'est exposer le patient à un gaz lacrymogène et créer une irritation corneo-conjonctivale, ce qui va donner un larmement qui est profus, mais qui est transitoire et vite réversible. Donc le patient ne peut pas ouvrir son oeil, ce qui permet à l'autre personne de prendre refuge, de s'évader ou autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des brûlures qui sont bénignes, donc sans gravité généralement sur le patient.

Et on peut avoir des brûlures beaucoup, beaucoup plus graves dans un cadre industriel, mais c'est l'exception. On peut avoir aussi des brûlures par agents physiques suite à des flammes qui sont très peu dangereuses. Pourquoi ? Parce qu'on a le réflexe de clignement de paupière, donc on aura généralement une brûlure thermique de paupière et elle est généralement épargnée.

On peut avoir des brûlures par projection de métaux en fusion. Ce sont des accidents qui sont industriels, qui sont graves, mais c'est vrai qu'on ne les voit pas dans la vraie vie. On peut avoir des brûlures par projection de liquide chaud, par exemple du thé, de l'eau chaude, mais on va revenir sur le premier chapitre, c'est des brûlures thermiques qui atteignent généralement les paupières, mais le généralement est sauvé.

On peut avoir des brûlures électriques par un courant électrique qui peut occasionner soit une keratite ponctuelle superficielle, soit une cataracte. L'autre type de brûlure qu'on peut voir, c'est des brûlures par radiation, soit à projection des ultraviolets qui peuvent donner un arc électrique, soit dans le cadre d'une exposition au soleil en altitude. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la brûlure, on ne sent pas la brûlure immédiatement.

Donc la personne part sans lunettes de protection en altitude et la fin de journée, elle a eu très mal au niveau de ses yeux avec un larmement qui est profond et ça donne une keratite ponctuelle superficielle sans gravité, mais la douleur est franchement importante. La guérison se fait en quelques jours avec un traitement local. On peut avoir un phototraumatisme suite à la vision directe d'une éclipse et le dernier type de brûlure, c'est la radiation ionisante dans des conditions de guerre par exemple.

Pour savoir gérer une brûlure chimique, il faut la classer et il y a une classification pronostique de repères qui va la classer en 4 stades en fonction des lésions et bien sûr en fonction des lésions, on aura un pronostic. Alors le grade 1, c'est franchement uniquement la corne superficielle est touchée et le pronostic est très bon, donc le stromat n'est pas atteint et

le limbe est intact. Alors le stade 2, la corne est touchée mais l'iris est visible, ça veut dire qu'il y a le dôme de corne mais les détails de l'iris sont visibles l'atteinte limbique ou l'ischémie limbique commence à être atteinte dans moins de tiers des circonférences le pronostic quand même reste toujours bas.

A partir de stade 3, l'atteinte cornéenne est plus prononcée et l'atteinte limbique est plus prononcée. Alors je vous réfère au cours d'anatomie et de sémiologie, le limbe est un élément très important de protection de la corne et de la vascularisation de la périphérie cornéenne, donc l'ischémie limbique va retentir sur la viabilité et sur le renouvellement et la cicatrisation de la corne. Donc vous voyez, quand on a une atteinte plus de tiers de la circonférence limbique le pronostic est réservé, pourquoi? Parce que la cicatrisation de la corne ne se fait pas correctement.

Une autre classification c'est celle de Dua, elle est encore plus détaillée, qui divise en 6 grades l'atteinte cornéenne, donc également reprenez l'atteinte limbique, c'est un élément très important pour classer et classer le pronostic d'une chimique Alors, qui sera notre conduite à tenir devant une brûlure chimique? D'abord, devant une brûlure chimique, la conduite à tenir commence au niveau de l'accident. Quelqu'un qui vient d'être exposé à une brûlure, il faut commencer le lavage immédiatement soit à domicile, soit au lieu de l'accident lavez abondamment l'oeil, soit avec du sérum salé ou si on n'en a pas, avec de l'eau de robinet sur le lieu de l'accident, c'est très important, pas une petite quantité, mais on se dit un demi ou même un litre d'eau ou de sérum, lavez, lavez, lavez Ne jamais pratiquer une neutralisation, il ne faut pas se dire on a été victime de brûlure par base elle est grave, donc on va instiller une acide, donc on va exposer le patient à une brûlure par base et par la suite à une brûlure par acide, ne jamais pratiquer de neutralisation, bien sûr si on a des fragments de corps étrangers, il faut faire l'ablation des corps étrangers donner un antalgique ou un petit sédatif pour calmer le patient par la suite le patient doit être transféré au milieu spécialisé en ophtalmologie, donc il faut refaire le lavage, refaire un bon lavage avec du sérum salé, compléter l'ablation des corps étrangers, faire un lavage des voiles acrymales aussi ils vont subir une brûlure une brûlure des voiles acrymales, on va les exposer à une sténose des voiles acrymales, donc le patient aura comme séquel un larmement chronique instiller un goutte d'antibiotiques dans un but prophylactique et une goutte d'atropine dans un but antibiotique et faire le bilan des lésions alors pour une brûlure qui est bénigne, un traitement d'antibio-prophylaxie et des cicatrisants oculaires peuvent suffire pour des brûlures qui sont plus graves il faut traiter et prévenir les séquelles les séquelles qui sont fréquentes c'est la sténose des voiles acrymales d'abord la prévention commence par le lavage des voiles acrymales prévenir l'opacification de la cornée prévenir l'entropion et l'ectropion prévenir l'inflammation ici c'est une image de séquelles d'une brûlure grave on ne peut pas identifier le limbe et la cornée est complètement opaque on a l'impression que la conjonctive va envahir et ce genre d'image on ne veut plus alors pour conclure il faut savoir différencier une base d'une acide c'est primordial le traitement commence au lieu de l'accident la prévention c'est la clé de la prise en charge des brûlures en milieu industriel je vous remercie